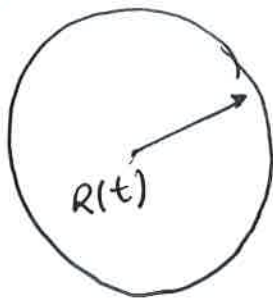
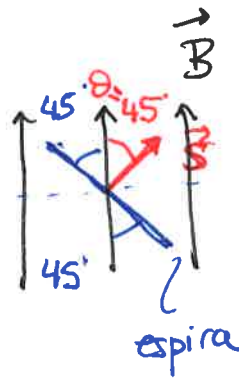


6



$$R(t) = R_0 + vt$$



→ Esculliu aquest sentit per al vector superfície $\vec{S}$.

Angle θ entre $\vec{B}$ i $\vec{S}$ serà $\theta = 45^\circ$

a) $\Phi = f(B, R_0, v, t)$?

$$\boxed{\Phi(t) = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \theta = B \cdot \pi (R_0 + vt)^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$S = \pi R(t)^2 = \pi (R_0 + vt)^2$$

b) $\mathcal{E} = f(B, R_0, v, t)$?

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} B \pi (R_0 + vt)^2 \right] = -\frac{\sqrt{2}}{2} B \pi 2(R_0 + vt) \cdot v$$

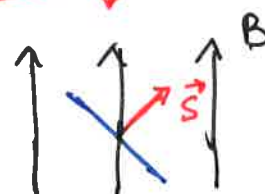
$$\boxed{\mathcal{E} = -\sqrt{2} \pi B v (R_0 + vt)}$$

c) $I = f(B, R_0, t, v, k)$? Si $r = k \cdot L_{\text{espira}} \Rightarrow$ resistència de l'espira

$\uparrow$ constant

$$\boxed{I = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{-\sqrt{2} \pi B v (R_0 + vt)}{k \cdot \underbrace{2\pi (R_0 + vt)}_{L_{\text{espira}}}} = \boxed{-\frac{Bv}{k\sqrt{2}}}}$$

Si mirem l'espira des de dalt, és a dir de manera que $\vec{B}$ apunta cap a nosaltres



El vector superfície ens indica el sentit corresponent al signe positiu de $\mathcal{E}$ i I : essent el dit polze el vector $\vec{S}$, la resta de dits ens indiquen el sentit corresponent al signe $\oplus$ de I . $\Rightarrow$ en aquest cas, mirant des de sobre el signe $\oplus$ de I , $\mathcal{E}$ és el sentit antihorari i per tant el signe $\ominus$ seria el sentit horari

Com que els càlculs ens indiquen que $\mathcal{E}$ i I tenen un signe negatiu, el sentit de $\mathcal{E}$ i I és horari.

d) $\mathcal{E}$, I ? si $B = 100 \text{ mT}$, $R_0 = 1 \text{ cm}$, $v = 1 \text{ cm/s}$, $t = 10 \text{ s}$ $k = 1 \Omega/\text{m}$.

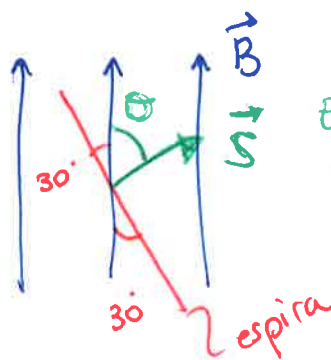
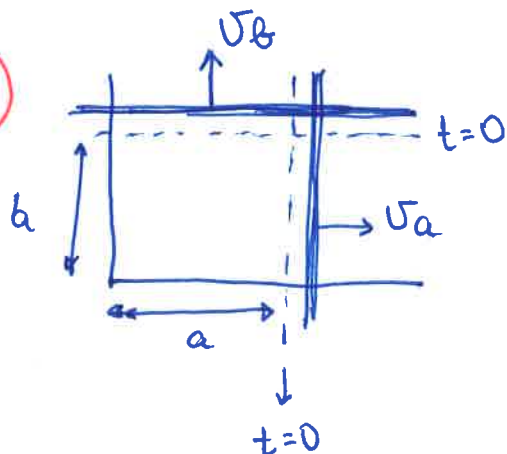
Passem totes les dades a unitats del S.I.

$$B = 0.1 \text{ T}; R_0 = 0.01 \text{ m}, v = 0.01 \text{ m/s}$$

$$\mathcal{E} = -\sqrt{2} \pi \cdot 0.1 \text{ T} \cdot 0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \left(0.01 \text{ m} + 0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 10 \right) = \underline{\underline{-4.88 \cdot 10^{-4} \text{ V}}}$$

$$I = \frac{-0.1 \text{ T} \cdot 0.01 \text{ m/s}}{1 \frac{\Omega}{\text{m}} \cdot \sqrt{2}} = \underline{\underline{-0.7 \text{ mA}}}$$

7



Escollo aquest sentit per al vector superfície

$\theta = 60^\circ$

a) $\Phi = f(t, B, a, b, v_a, v_b)$?

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \theta = B (a + v_a t) (b + v_b t) \cdot \frac{1}{2}$$

angle que formen B i S
60°

$S = (a + v_a t) (b + v_b t)$

àrea de l'espira

b) $\mathcal{E} = f(t, B, a, b, v_a, v_b)$?

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \left[\frac{B}{2} (a + v_a t) (b + v_b t) \right]$$

$$\mathcal{E} = - \frac{B}{2} [v_a (b + v_b t) + v_b (a + v_a t)]$$

c) Si $r = R \cdot L_{\text{espira}}$

resistència espira
longitud espira

$\rightarrow I = f(t, B, a, v_a, b, v_b, R)$?

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{- \frac{B}{2} [v_a (b + v_b t) + v_b (a + v_a t)]}{R \cdot [2(a + v_a t) + 2(b + v_b t)]}$$

seguint el criteri descrit a l'exercici 6c, el vector $\vec{S}$

determina que el sentit antihorari correspon al signe $\oplus$ de $\mathcal{E}$ i I i el signe $\ominus$ al sentit horari.

Com que $\mathcal{E}$ i I tenen signe $\ominus$ el sentit serà horari si mirem l'espira amb el $\vec{B}$ apuntant cap a nosaltres.
(Suposem que v_a i v_b son > 0).

d) $\mathcal{E}$ i I ? si $B = 300 \text{ mT}$, $a = 1 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$, $v_a = 1 \text{ cm/s}$
 $v_b = 2 \text{ cm/s}$ $t = 50 \text{ s}$ $k = 1 \Omega/\text{m}$

Passem totes les dades a unitats del S.I.

$$B = 0.3 \text{ T}; \quad a = 0.01 \text{ m}, \quad b = 0.02 \text{ m}, \quad v_a = 0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$
$$v_b = 0.02 \text{ m/s}$$

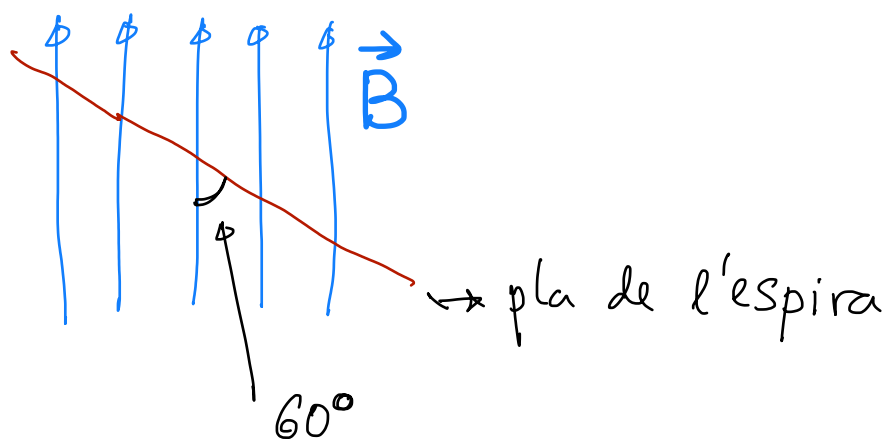
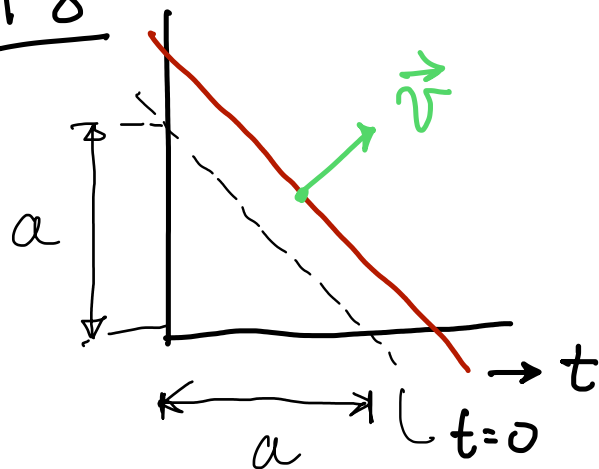
$$\mathcal{E} = \frac{-0.3 \text{ T}}{2} \cdot \left[0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}} \left(0.02 \text{ m} + 0.02 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 50 \text{ s} \right) + 0.02 \text{ m} \cdot \left(0.01 \text{ m} + 0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 50 \text{ s} \right) \right] = \underline{\underline{-3.06 \text{ mV}}}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{k \cdot [2(a + v_a t) + 2(b + v_b t)]} = \frac{-3.06 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{1 \frac{\Omega}{\text{m}} \cdot 2 \cdot \left[0.01 \text{ m} + 0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 50 \text{ s} \right]}$$

$$= \frac{-3.06 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{0.02 \text{ m} + 0.02 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 50 \text{ s}} = -10^{-3} \text{ A} = \underline{\underline{-1 \text{ mA}}}$$

el signe indica el sentit

P8



- a) Es deuenca el flux de camp magnètic a través de l'espira.

El flux depèn del temps perquè la barra conductora es mou a velocitat $\vec{v}$.

Atès que $\vec{B}$ és unigforme el flux es pot calcular amb l'expressió:

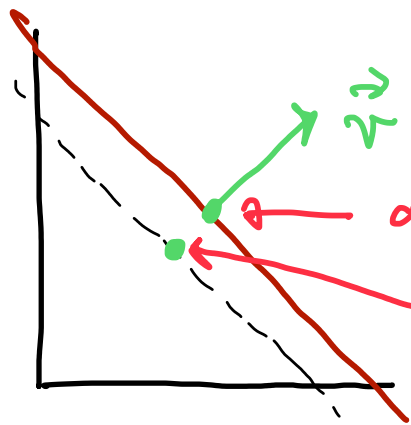
$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}}$$

el mòdul
del vector $\vec{S}$
és l'àrea

aquest és
l'angle entre el
camp $\vec{B}$ i el
vector $\vec{S}$

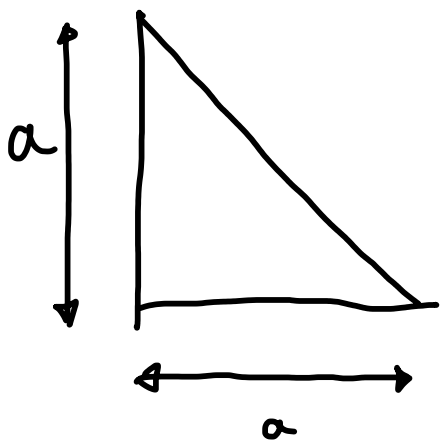
COMPTA!! no és 60° !!

a.1) Àrea de l'espira:



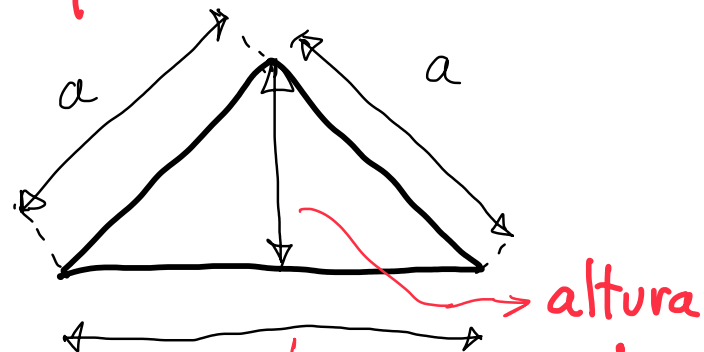
aquest punt es mou a la velocitat indicada i per $t=0$ es trobava aquí

espira triangular a $t=0$:



$$\rightarrow \text{àrea} = \frac{a^2}{2}$$

però aquesta àrea també es pot trobar així



$$\text{base} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$$

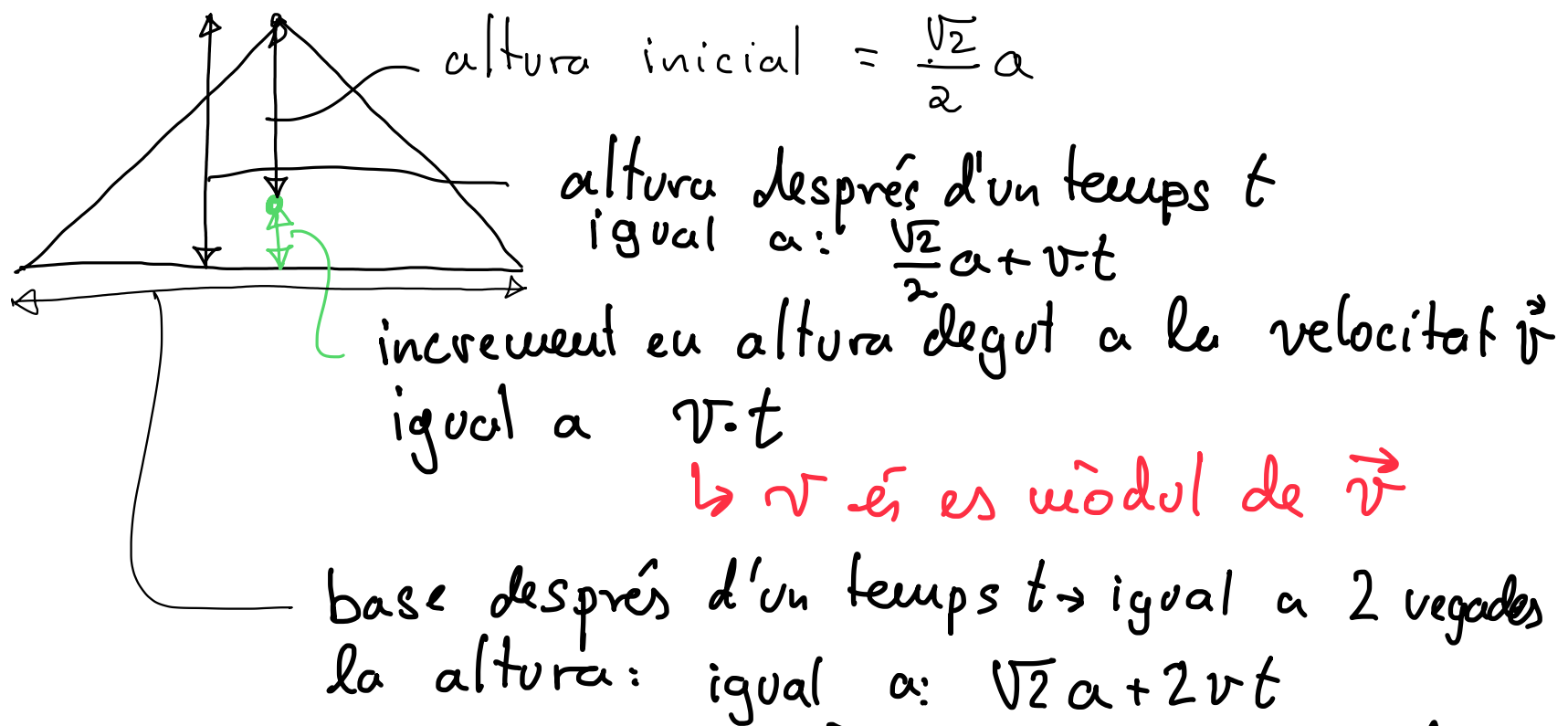
és la hipotenusa del triangle rectangle de catets a i a

$$\text{altura} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

és la meitat de la base

$$\rightarrow \text{àrea} = \frac{\sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a}{2} = \frac{a^2}{2}$$

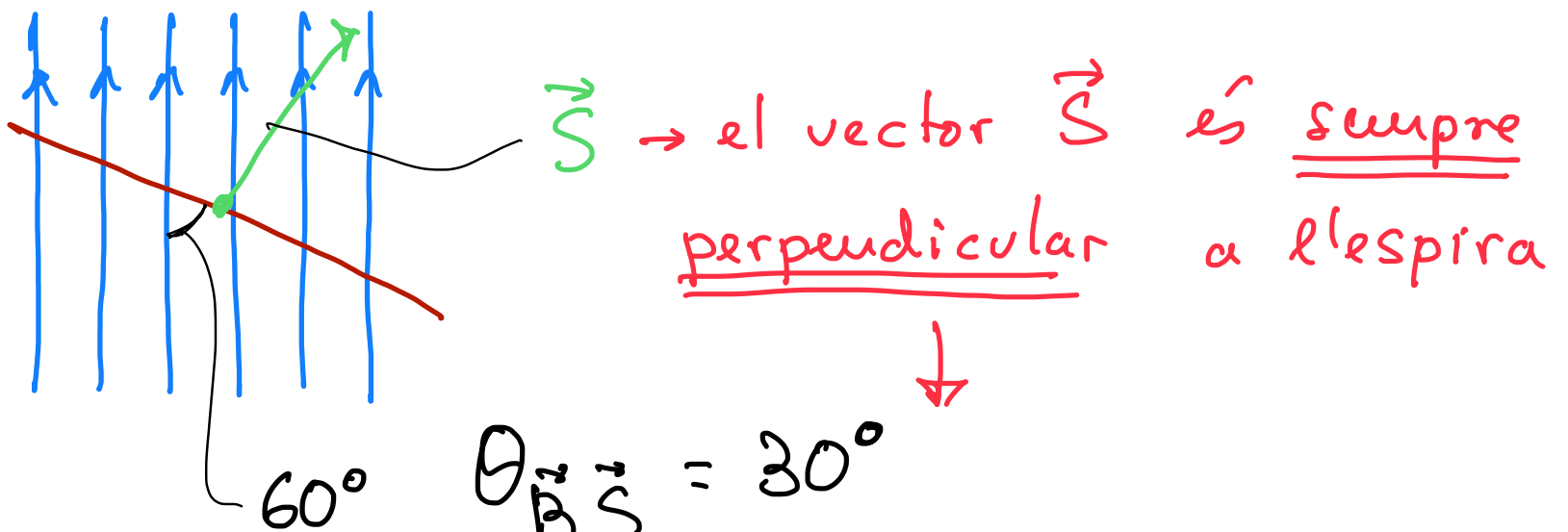
espira triangular en $t > 0$:



$$S(t) = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} a + v \cdot t\right) (\sqrt{2} a + 2vt)}{2}$$

$$S(t) = \frac{\frac{1}{2} (\sqrt{2} a + 2vt) \cdot (\sqrt{2} a + 2vt)}{2} = \frac{(\sqrt{2} a + 2vt)^2}{4}$$

a.2) Angle entre $\vec{S}$ i $\vec{B}$



$$\cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} = \cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

a.3) Càlcul del flux:

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \underbrace{\frac{(\sqrt{2}a + 2vt)^2}{4}}_{|\vec{S}|} \cdot \underbrace{\cos 30^\circ}_{\cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} = \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3} B (\sqrt{2}a + 2vt)^2}{8} //$$

b) Expressió de la f.e.m. induïda $\rightarrow$

es treu aplicant la Llei de Faraday-Leuz:

$$\mathcal{E}(t) = - \frac{d\phi(t)}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{3} B (\sqrt{2}a + 2vt)^2}{8} \right) =$$
$$- \frac{\sqrt{3} B}{8} \frac{d}{dt} (\sqrt{2}a + 2vt)^2 = - \frac{\sqrt{3} B}{8} \cdot 2 (\sqrt{2}a + 2vt) \cdot \underline{2v}$$

surt d'aplicar
la regla de la
cadena

$$\mathcal{E}(t) = - \frac{\sqrt{3} \cdot B \cdot v}{2} (\sqrt{2}a + 2vt) //$$

c) Si la resistència de l'espira és proporcional a la longitud:

$$r = k \cdot L_{\text{espira}}$$

la intensitat serà:

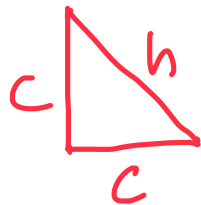
$$i(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{r} = - \frac{\sqrt{3} B v}{2 \cdot k \cdot L_{\text{espira}}} \cdot (\sqrt{2}a + 2vt)$$

es pot trobar l'expressió de L_{espira} , ja que aquesta depèn del temps

$$L_{\text{espira}} = 2 \cdot \text{catet} + 1 \cdot \text{hipotenusa} = (1 + \sqrt{2})(\sqrt{2}a + 2vt)$$

s'ha trobat
a l'apartat a)

$$\text{el catet} = \text{hipotenusa} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

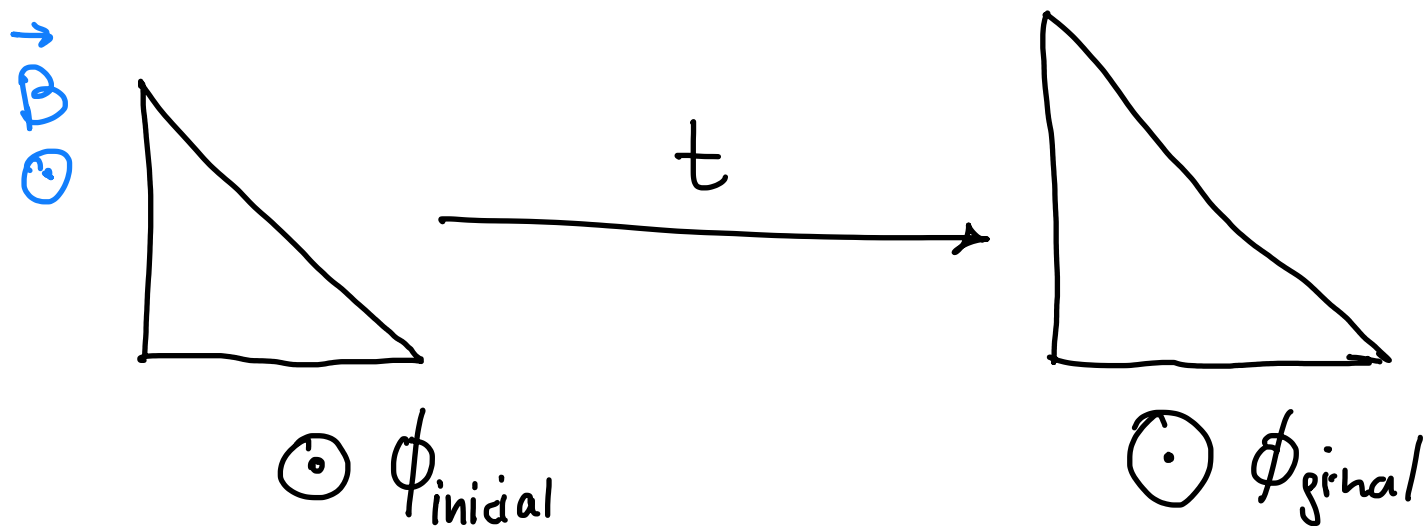


substituint L_{espira} a l'expressió de la intensitat:

$$i(t) = - \frac{\sqrt{3} B v}{2 k \cdot (1 + \sqrt{2}) (\cancel{\sqrt{2}a + 2vt})} (\cancel{\sqrt{2}a + 2vt}) = - \frac{\sqrt{3} B v}{2 (1 + \sqrt{2}) k}$$

sentit horari o antihorari?

si es mira l'espira de manera que el camp va cap a nosaltres:



$\Delta \phi \rightarrow \odot$

- a mesura que passa el temps el flux creix perquè l'àrea és més gran
- el flux apunta cap a nosaltres
- per tant la variació de flux apunta cap a nosaltres
- per oposar-se a aquesta variació de flux, el camp 'virtual' induït s'ha d'allunyar de nosaltres

$\otimes \vec{B}_{int}$

- això correspon a una $\mathcal{E}(t)$ i una $i(t)$ en sentit HORARI si es mira l'espira de manera que $\vec{B}$ va cap a nosaltres

per dir si un corrent és horari o antihorari cal especificar des d'on es mira el pla de l'espira

d) Valors numèrics:

$$B = 200 \text{ mT} \quad a = 5 \text{ cm} \quad v = 4 \text{ cm/s} \quad t = 30 \text{ s} \quad k = 1 \Omega/\text{m}$$

$$\mathcal{E}(t=30\text{s}) = - \frac{\sqrt{3} \cdot 200 \cdot 10^{-3} \text{T} \cdot 4 \cdot 10^{-2} \text{m/s}}{2} \cdot (\sqrt{2} \cdot 5 \cdot 10^{-2} \text{m} + 2 \cdot 4 \cdot 10^{-2} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 30\text{s})$$

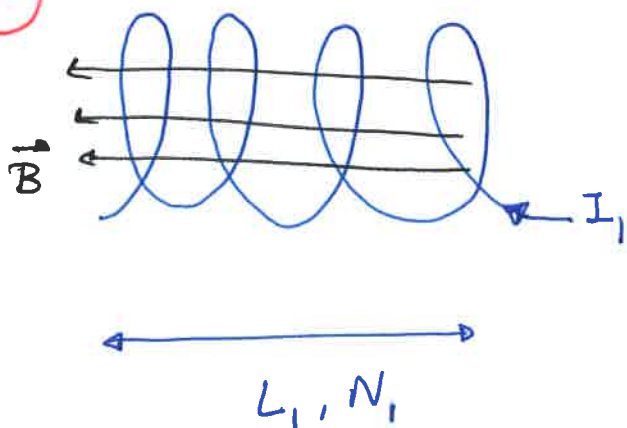
$$\mathcal{E}(t=30\text{s}) = - 0,017 \text{ V} = - 17,1 \text{ }\mu\text{V} //$$

$$i(t=30\text{s}) = - \frac{\sqrt{3} \cdot 200 \cdot 10^{-3} \text{T} \cdot 4 \cdot 10^{-2} \text{m/s}}{2 \cdot 1 \Omega/\text{m} \cdot (1 + \sqrt{2})}$$

$$i(t=30\text{s}) = - 0,0029 \text{ A} = - 2,87 \text{ }\mu\text{A} //$$

Expressant els valors en unitats fonamentals del S.I. (T, m, m/s) el resultat sempre està en l'unitat fonamental del S.I. corresponent

10

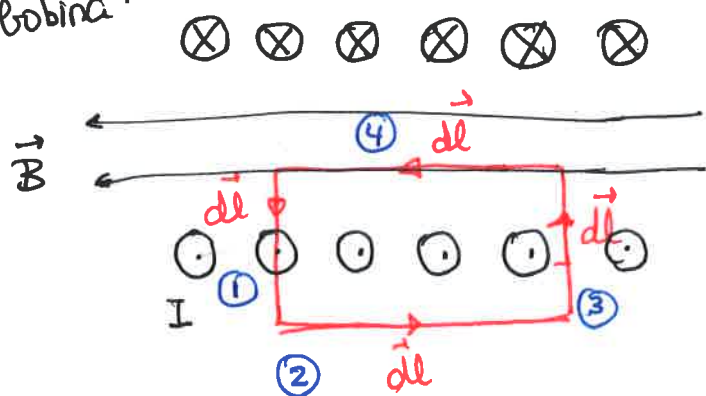


a) segons el sentit del I_1 , en la bobina, el camp $\vec{B}$ tindrà sentit de dreta a esquerra

Pel teorema d'Ampere :

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{trav}$$

Tallem la bobina:



definim el camí tancat d'Ampere com un rectangle a on $d\vec{l}$ té sentit antihorari

- Calculem la part esquerra del teorema d'Ampere:

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{tram(1)} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{tram(2)} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{tram(3)} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{tram(4)} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

- El tram 2 està fora de la bobina a on $\vec{B} = 0 T$

- Trams 1 i 3 $\rightarrow$ una part de cada tram està fora de la bobina per tant $B=0$ i en la part que està dins la bobina, l'angle entre $\vec{B}$ i $d\vec{l}$ és $90^\circ \rightarrow \cos 90^\circ = 0$.

Per tant només hem de calcular el tram (4):

$$\int_{tram(4)} \vec{B} \cdot d\vec{l} \cos 0^\circ = B \cdot L'$$

$\vec{B} \parallel d\vec{l}$ longitud del tram 4.

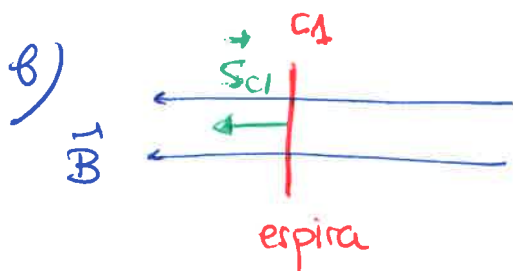
- Calculem la part dreta del teorema d'Ampere:

$$\mu_0 I_{\text{tot}} = \mu_0 \cdot \underbrace{\frac{N_1}{L_1}}_{\text{ni espiras de la bobina per unitat de longitud}} \cdot I_1 \cdot L'$$

ni espiras de la bobina per unitat de longitud

- d'expressió sencera del teorema d'Ampere:

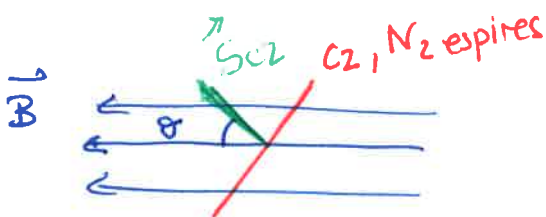
$$B \cdot L' = \mu_0 \frac{N_1}{L_1} \cdot I_1 \cdot L' \Rightarrow \boxed{B = \mu_0 \frac{N_1}{L_1} I_1}$$



Escull aquest sentit per al vector superfície

Àrea/Superfície de $C_1 = a \cdot b$

$$\boxed{\Phi_{C1}} = \vec{B} \cdot \vec{S}_{C1} = B \cdot S_{C1} \cos 0^\circ = \boxed{\mu_0 \cdot a b \frac{N_1}{L_1} \cdot I_1}$$



$$S_{C2} = ab$$

$$\boxed{\Phi_{C2}} = N_2 \cdot \vec{B} \cdot \vec{S}_{C2} = \boxed{N_2 \cdot a b \mu_0 \frac{N_1}{L_1} \cdot I_1 \cos \theta}$$

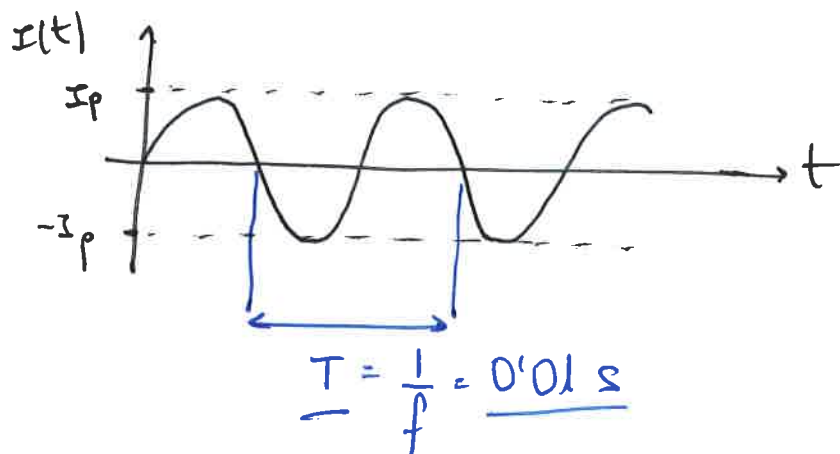
c) $M_{\text{bobina } 2}$? entre la bobina externa i el circuit C_2

$$\Phi_{C2} = M_{\text{bobina } 2} I_1 \rightarrow \Phi_{C2} = \underbrace{\left(\frac{N_2 \cdot N_1 \cdot a b \mu_0 \cos \theta}{L_1} \right)}_{M_{\text{bobina } 2 \rightarrow C_2}} I_1$$

d) $I(t)$ senoidal de $I_p = 10 \text{ A}$ i $f = 100 \text{ Hz}$

$$\underline{\omega = 2\pi f = 200\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

$$I(t) = 10 \sin(200\pi t) \text{ A} = I_p \sin(\omega t)$$



e) $\mathcal{E}$? induïda a C_2

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi_{C_2}}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[\underbrace{\frac{N_1 N_2 a b \mu_0 \cos\theta}{L_1}}_{\text{Expressió calculada a l'apartat c}} \overbrace{[I_p \sin(\omega t)]}^{I_1(t)} \right]$$

$$\boxed{\mathcal{E}_2 = -\frac{N_1 N_2 a b \cos\theta \mu_0}{L_1} \cdot I_p \cdot \omega \cdot \cos(\omega t)}$$

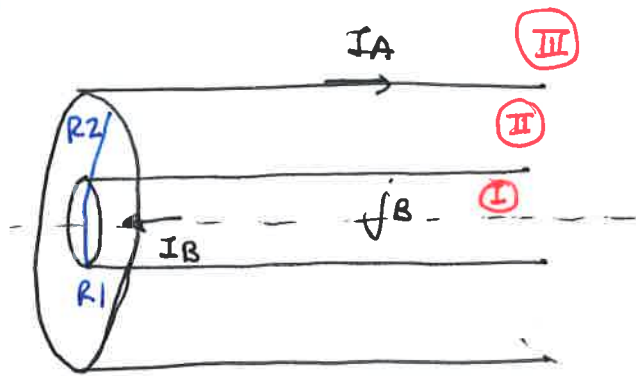
f) $\mathcal{E}$? si $N_1 = 1000 = 2N_2$ ~~$N_2 = 2 \cdot 10^3$~~ $L_1 = 10 \text{ m}$ $a = 2 \text{ cm}$ $b = 3 \text{ cm}$

Passarem totes les dades al SI. $a = 0.02 \text{ m}$; $b = 0.03 \text{ m}$

$$\text{Amplitud } \mathcal{E}_2 = -\frac{1000 \cdot 500 \cdot \text{espires} \cdot 0.02 \text{ m} \cdot 0.03 \text{ m} \cdot 4\pi 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \cdot 10 \text{ A} \cdot 200\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot \cos\theta}{10 \text{ m}}$$

$$\underline{\text{Amplitud de } \mathcal{E}_2 = -0.236 \cos\theta \cdot \text{V}}$$

13 PART 1



1.1 / j_B ?

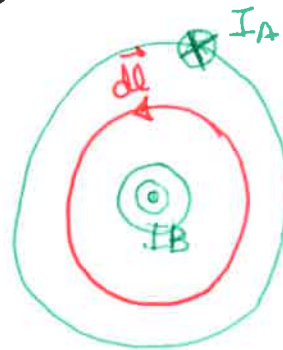
$$j_B = \frac{I_B}{\pi R_1^2}$$

1.2) B_I, B_{II}, B_{III} ?

Lei d'Ampere: $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{trav}$

Simetria cilíndrica:

si ho mirem des de l'esquerra $\rightarrow$



- I_B surt del pla

- I_A entra al pla

el sentit de $d\vec{l}$

implica que els I q surten del

pla són $\oplus$ i els que entren al pla són $\ominus$
(regla de la mà dreta)

- Part esquerra del teorema d'Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int B \cdot dl \cos \theta = \int B \cdot dl = B \cdot \int dl = B \cdot 2\pi r$$

$\theta = 0^\circ$ B constant en tot el camí

- Part dreta del teorema d'Ampere.

surt del pla per tant signe $\oplus$

$$\textcircled{I} \quad \mu_0 I_{trav} = \mu_0 \left(j_B \pi r^2 \right) = \mu_0 \frac{I_B}{\pi R_1^2} \pi r^2 = \mu_0 \frac{I_B}{R_1^2} \cdot r^2$$

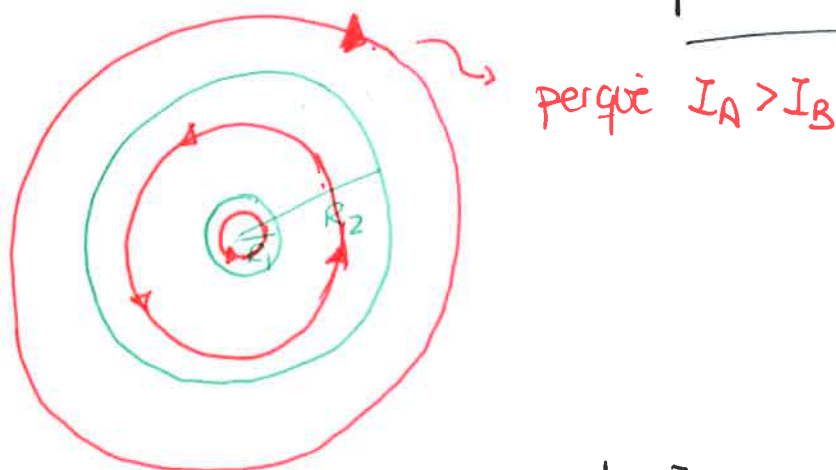
Juntem les dues parts: $B_I \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I_B}{R_1^2} \cdot r^2 \rightarrow \boxed{B_I(r) = \frac{\mu_0 I_B}{2\pi R_1^2} \cdot r}$

II $\mu_0 I_{\text{trav}} = \mu_0 I_B$ $\rightarrow$ surt del pla $\Rightarrow$ signe +

$$B_{II} \cdot 2\pi r = \mu_0 I_B \Rightarrow \boxed{B_{II}(r) = \frac{\mu_0 I_B}{2\pi r}}$$

III $\mu_0 I_{\text{trav}} = \mu_0 (I_B - I_A)$
 $\downarrow$ entra al pla $\Rightarrow$ signe -

$$B_{III} \cdot 2\pi r = \mu_0 (I_B - I_A) \rightarrow \boxed{B_{III}(r) = \frac{\mu_0 (I_B - I_A)}{2\pi r}}$$



1.3) $\boxed{r = R_1} \rightarrow B_I(R_1) = \frac{\mu_0 I_B}{2\pi R_1} = B_{II}(R_1) \Rightarrow \underline{\text{Continuïtat}}$

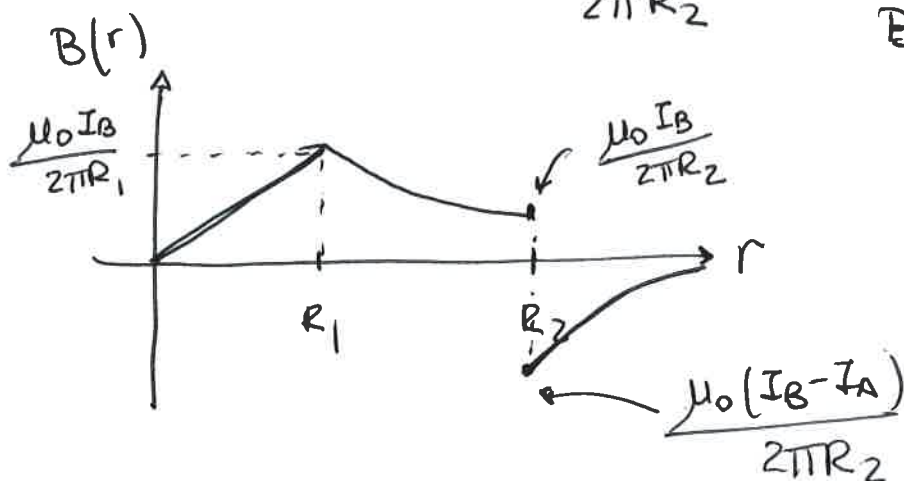
$\boxed{r = R_2} \rightarrow B_{II}(R_2) = \frac{\mu_0 I_B}{2\pi R_2}$

$B_{III}(R_2) = \frac{\mu_0 (I_B - I_A)}{2\pi R_2}$

No hi ha continuïtat

com que $I_A > I_B$

$B_{III}(R_2) < 0$



1.4) $R_1 = 1 \text{ cm}$, $R_2 = 2 \text{ cm}$ $I_A = 2 \text{ A}$, $I_B = 1 \text{ A} \rightarrow j?$ $B(1 \text{ mm})?$

$R_1 = 0.01 \text{ m}$; $R_2 = 0.02 \text{ m}$

$$j = \frac{1 \text{ A}}{\pi (0.01 \text{ m})^2} = \underline{\underline{3.18 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}}}$$

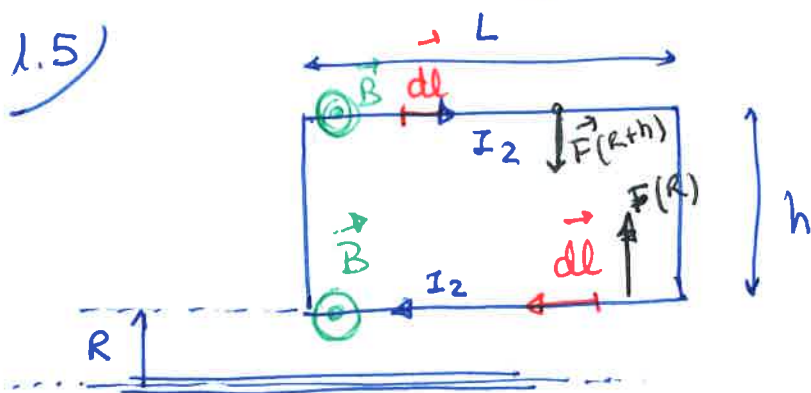
$r = 1 \text{ mm} \gg R_2 \Rightarrow \text{Regió III}$

$$\underline{\underline{B_{III}(1 \text{ mm}) = \frac{+4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \cdot (-1 \text{ A})}{2\pi \cdot 1 \text{ mm}} = -2 \cdot 10^{-7} \text{ T}}}$$

PART 2

$$B_{III}(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_A - I_B}{r}$$

1.5)



El camp $\vec{B}$ generat pels cilindres té el sentit $\odot$
 de l'escollim en el sentit de I_2

$$dF(R) = I_2 \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = I_2 \cdot dl \cdot B \sin 90^\circ = I_2 \cdot dl \cdot B$$

angle entre $\vec{B}$ i $d\vec{l}$

$$F(R) = \int dF(R) = I_2 \cdot \underbrace{B_{III}} \int dl = I_2 \cdot B_{III} \cdot L$$

entots els punts del trauc B és constant

$$F(R) = \frac{I_2 \cdot L \mu_0 (I_A - I_B)}{2\pi R}$$

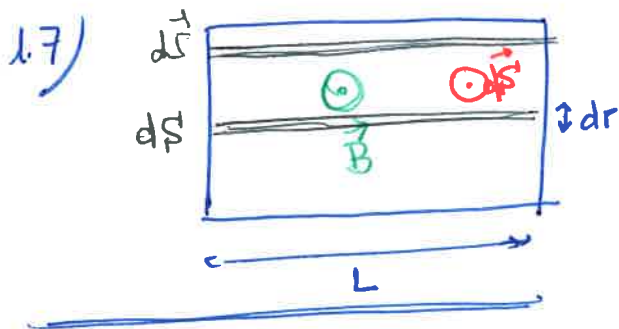
sentit radial positiu

1.6) $I_A = 2A$ $I_B = 1A$ $I_2 = 1A$ $L = 1m$ $R = 1m$

$F(R) = 2 \cdot 10^{-7} T$

$$F(R+h) = \frac{I_2 \cdot L \mu_0 (I_A - I_B)}{2\pi (R+h)}$$

sentit contrari $\rightarrow$ radial
negatiu



El camp $\vec{B}$ no és constant en tota la superfície de l'espina sino que el seu valor depèn de r

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos 0^\circ$$

$$dS = L \cdot dr \quad \rightarrow \quad d\Phi = \underline{\underline{B \cdot L \cdot dr}}$$

$$\Phi = \int_{r=R}^{r=R+h} \frac{\mu_0 (I_A - I_B)}{2\pi R} \cdot L \cdot dr = \underbrace{\frac{\mu_0 (I_A - I_B) L}{2\pi}}_{\text{Li direm K}} \int_R^{R+h} \frac{dr}{r} = K \cdot \ln r \Big|_R^{R+h}$$

$$\Phi = K \cdot \ln \frac{(R+h)}{R}$$

Li direm K

$\rightarrow$ Té el mateix sentit que el camp $\vec{B}$

1.8) $M_{1 \rightarrow 2}$? sabem que $\Phi = m_{1 \rightarrow 2} \cdot I_{\text{sistema cilindres}}$

com que $\Phi = \underbrace{\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \left(\frac{R+h}{R} \right)}_{m_{1 \rightarrow 2}} \cdot \underbrace{(I_A - I_B)}_{I_{\text{sistema cilindres}}}$

$m_{1 \rightarrow 2} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}}{2\pi} \cdot 1m \ln \left(\frac{1m+1m}{1m} \right) = 1.38 \cdot 10^{-7} H$

1.9) I_B fix

→ $\mathcal{E}$, I ? Si resistència
espira és r

$$I_A(t) = I_p \cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\left(\frac{R+h}{R}\right) \cdot [I_p \cos \omega t - I_B] \right]$$

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\left(\frac{R+h}{R}\right) \cdot I_p \cdot \omega \cdot (-\sin \omega t)$$

$$\underline{\underline{I = \frac{\mathcal{E}}{r}}}$$

1.10) Amplitud de $\mathcal{E}$? si $f = 50 \text{ Hz}$ $I_p = 2 \text{ A}$.

$$\underline{\underline{\mathcal{E} = -\frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \cdot 1 \text{ m}}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{2 \text{ m}}{1 \text{ m}}\right) \cdot 2 \text{ A} \cdot 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} = -8'7 \cdot 10^{-5} \text{ V}}}$$

indica el sentit.

Com que és un senyal senoidal el
seu sentit variarà amb el temps.